

华中师范大学 20 17 --20 18 学年第 二 学期高等数学 A 考试试卷

一、 填空：（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$ ，则 $f(x, y) = xy$.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+1}-1} = 2$

3. 设 $z = e^{\frac{y}{x}}$ ，则 $dz = \frac{1}{x^2} e^{\frac{y}{x}} (-ydx + xdy)$.

4. 设曲线的参数方程是 $x = t^2$, $y = \arctan t$, $z = t^4$ ，则曲线在点 $(1, \frac{\pi}{4}, 1)$ 处的切线方程是 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{z-1}{4}$.

5. 若曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面平行于平面 $x - 4y + 6z + 25 = 0$ ，则切点坐标为 $(1, -2, 2), (-1, 2, -2)$.

6. 设 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ ，已知点 $P(1, 1)$ 是函数的驻点，在空格中填入 $f(x, y)$ 在点 P 处取得的是极大值，还是极小值，还是不取极值 极小值.

7. 若 D 是以 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 为顶点的三角形区域，由二重积分的几何意义知 $\iint_D (1-x-y) dx dy = \frac{1}{6}$.

8. L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，计算对弧长的曲线积分 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = 8\pi$.

9. 设 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在 $0 \leq z \leq h$ 之间的部分，则对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = 2\pi a^3 h$.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1, 1]$ 的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2 & -1 < x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 收敛于 $\frac{3}{2}$.

二、选择题：（每小题 2 分，共 10 分）

1. 下列级数中收敛的是 (C)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 8^n}{8^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 8^n}{8^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 2^n}{8^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot 4^n}{8^n}$

2. 已知二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微分，则在点 (x, y) 处不一定成立的是 (D).

A. 该函数在点 (x, y) 处连续

B. 该函数在点 (x, y) 处的极限存在

C. 该函数在点 (x, y) 处的两个偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 存在

D. 该函数在点 (x, y) 处的偏导数连续

3. 方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 表示的二次曲面是 (C).

A. 球面

B. 旋转抛物面

C. 圆锥面

D. 圆柱面

4. 设平面区域 $D = \{(x, y) | -a \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$, $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$ ，则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$ (A)

A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$ C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ D. 0

5. 二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy$ 写成另一种次序的积分是 (A).

A. $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx$ B. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

C. $\int_0^2 dy \int_x^2 f(x, y) dx$ D. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

三、(6分) 若 $z = e^{x^2+y^2+z^2}$ 确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 因 $\frac{\partial z}{\partial x} = \left(2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} \right) e^{x^2+y^2+z^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \left(2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} \right) e^{x^2+y^2+z^2}$ (3分)

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xe^{x^2+y^2+z^2}}{1-2ze^{x^2+y^2+z^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2ye^{x^2+y^2+z^2}}{1-2ze^{x^2+y^2+z^2}} \quad (6分)$$

四、(6分) 设 $u = \phi[x + \psi(y)]$, 其中 ϕ, ψ 二阶可导, 证明 $\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

证明: 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \phi'$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \phi' \psi'(y)$ (3分)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial \phi'}{\partial y} = \phi'' \psi'(y), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial \phi'}{\partial x} = \phi''$$

故 $\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \phi' \phi'' \psi'(y) = \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. (6分)

五、(6分) 求 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=2, y=x$ 所围区域.

解: 先 y 后 x , $D = \{1 \leq x \leq 2, y \leq x\}$, (3分)

$$\text{故 } \iint_D xy d\sigma = \int_1^2 \left[\int_0^x xy dy \right] dx = \int_1^2 x dx \int_0^x y dy = \int_1^2 x \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^x dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x^3 - 0) dx = \frac{9}{8}. \quad (6分)$$

六、(6分) 问 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n} \right)$ 是否收敛? 若收敛, 是否绝对收敛?

解 收敛, 且绝对收敛. (3分)

事实上, 因 $\left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n} \right) \right| = 1 - \cos \frac{a}{n} = 2 \sin^2 \frac{a}{2n} \leq \frac{a^2}{2n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^2}{2n^2}$ 收敛, 故由比较判别法知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n} \right) \right| \text{收敛.}$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n} \right)$ 收敛, 而且绝对收敛. (6分)

七、(7分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} x^n$ 的收敛域与和函数.

解: 因为: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, $x = \pm 1$ 时级数发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$ (5分)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = x \left[\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} dx \right] + \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right] dx \\ &= x \left(\frac{x}{1-x} \right) + \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = \frac{x}{(1-x)^2} - \ln(1-x), \quad (-1 < x < 1) \end{aligned} \quad (7分)$$

八、(6分) 将 $f(x) = \frac{1}{4+5x}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数.

解: $f(x) = \frac{1}{6-5x} = \frac{1}{1-5(x-1)}$ (2分)

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [5(x-1)]^n = \sum_{n=0}^{\infty} 5^n (x-1)^n \quad \left(\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{6}{5} \right) \quad (6分)$$

九、(6分) 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的闭区域, 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dv$$

解：曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$ ，故 Ω 在 xOy 面上的投影为

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 8, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } I = \iiint_{\Omega} (r^2 + z) r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{8}} dr \int_{\frac{r^2}{2}}^{\frac{r^2}{2} + r} (r^2 + z) r dz = \frac{256}{3} \pi \quad (6 \text{ 分})$$

十、(6分) 设 L 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2y$ ， $x^2 + y^2 = 4y$ 与直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ ， $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成区域 D 的正向边界，求

$$\oint_L \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} + x^2\right) dy$$

$$\text{解 } P = 1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \quad Q = \sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} + x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x} + 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x \quad (2 \text{ 分})$$

由 Green 公式有

$$\begin{aligned} \oint_L \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} + x^2\right) dy &= \iint_D 2x dx dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{\sin \theta}^{4 \sin \theta} r^2 \cos \theta dr = \frac{2}{3} (4^3 - 2^3) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta = \frac{112}{3} \cdot \frac{1}{4} \left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 \right] = \frac{14}{3} \quad (6 \text{ 分}) \end{aligned}$$

十一、(7分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx - (6z - 1) dxdy$ ，其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ ($-1 \leq z \leq 0$) 的

下侧。

解：补充曲面 $\Sigma_1: z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 1$)，方向为上侧

$$I = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx - (6z - 1) dxdy = \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx - (6z - 1) dxdy \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \iiint_{\Omega} (6x^2 + 6y^2 - 6) dV - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{-1}^0 6(r^2 - 1) dz = -3\pi \quad (7 \text{ 分})$$

十二、(4分) 利用求条件极值的方法，证明对任何正数 a, b, c 成立不等式： $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$

证明：设 $a+b+c=D$ ， $L(a, b, c) = abc^3 + \lambda(a+b+c-D)$ (2分)

$$\text{由 } \begin{cases} L_a = bc^3 + \lambda = 0 \\ L_b = ac^3 + \lambda = 0 \\ L_c = 3abc^2 + \lambda = 0 \\ a+b+c = D \end{cases}$$

$$\text{解得 } a=b=\frac{D}{5}, c=\frac{3D}{5} \text{ 此点即为极大值点，故 } abc^3 \leq 27 \left(\frac{D}{5}\right)^3 = 27 \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \quad (4 \text{ 分})$$